

质心、质心系、动量、角动量

质心参考系：

- 就是物体的质心在其中静止的平动参考系
- 若把质心选作参考点，则 $V_c=0$ ，有 $p=0$ 。即物体的总动量为0。因此质心参考系又叫零动量参考系

质心运动定理：

- 质点系所受的合外力等于其总质量乘质心的加速度。

质点的动量定理：

- 质点所受的合外力等于它的动量对时间的变化率

质点系的动量定理：

- 该系统所受的合外力等于系统的总动量随时间的变化率
- 当质点系所受的合外力为零时，该质点的总动量保持不变。

质点的角动量定理：

- 质点所受的合外力矩等于它的角动量对时间的变化率。

质点系的角动量定理：

- 一个质点系所受的合外力矩（内力抵消了）等于该质点系的角动量对时间的变化率。
- 当质点系相对于某一定点所受的合外力矩为零时，该质点系相对于该定点的角动量将不随时间改变。

质心参考系中的角动量：

- 质点系所受的 对质心的合外力矩 等于质心参考系中 该质点系对质心的角动量的变化率。